

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

43000621 - Metamaterials And Plasmonics

PLAN DE ESTUDIOS

04AN - Master Universitario En Ingenieria De Materiales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	9

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	43000621 - Metamaterials And Plasmonics
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Inglés/Castellano
Titulación	04AN - Master Universitario en Ingenieria de Materiales
Centro responsable de la titulación	04 - E.T.S. De Ing. De Caminos Canales Y P.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Adrian Hierro Cano (Coordinador/a)	ETSIT B-312	adrian.hierro@upm.es	X - 12:00 - 13:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Solid State Lighting
- Materials For Photonic Devices
- Photovoltaic Materials And Devices

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Materials properties
- Electromagnetism
- Semiconductor physics

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE1 - Capacidad para aplicar los fundamentos científicos del comportamiento físico y químico de los materiales para relacionar causalmente sus propiedades fundamentales físicas y químicas con su comportamiento macroscópico y el de los productos con ellos realizados / Ability to apply the scientific foundations of the physical and chemical behavior of materials to correlate their fundamental physical and chemical properties with their macroscopic behavior and that of the products made with them.

CE4 - Autonomía para adquirir, analizar, actualizar y aplicar nuevos conocimientos, modelos y técnicas experimentales y numéricas en relación con la composición y estructura de los materiales, su caracterización física y química, sus procesos de fabricación, su utilización y aplicación científica y tecnológica, y su reciclado, reutilización y eliminación / Autonomy to acquire, analyze, update and apply new knowledge, models and experimental and numerical techniques related to the composition and structure of materials, their physical and chemical characterization, their manufacturing processes, their use and scientific and technological application, and their recycling, reuse and disposal

CE5 - Capacidad para planificar, explotar y gestionar técnicamente la selección, fabricación, procesado, utilización,

reciclado, reutilización y eliminación de materiales, de forma respetuosa con el medio ambiente, de conformidad con la legislación nacional e internacional, y promoviendo el desarrollo sostenible y el bienestar de la sociedad / Ability to technically plan, exploit and manage the selection, manufacturing, processing, use, recycling, reuse and disposal of materials, in an environmentally friendly manner, in accordance with national and international legislation, and promoting sustainable development and well-being of the society

CG1 - Uso de la lengua inglesa: Los alumnos son capaces de transmitir conocimientos y expresar ideas y argumentos de manera clara, rigurosa y convincente, tanto de forma oral como escrita, adaptándose a las características de la situación y de la audiencia / Use of the English Language: Students are able to transmit knowledge and express ideas and arguments in a clear, rigorous and convincing manner, both orally and in writing, adapting to the characteristics of the situation and the audience .

CG8 - Resolución de problemas: Los estudiantes son capaces de reconocer, describir, organizar y analizar los elementos constitutivos de un problema para idear estrategias que permitan obtener, de forma razonada, una solución contrastada y acorde a ciertos criterios preestablecidos / Problem solving: Students are able to recognize, describe, organize and analyze the constitutive elements of a problem to devise strategies that allow obtaining, in a reasoned way, a contrasting solution and according to certain pre-established criteria.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA1 - Saber comunicar conocimientos, procedimientos, resultados o técnicas relacionadas con el comportamiento y el uso de materiales

RA8 - RA32 - Conocer, comprender y saber aplicar los fundamentos científicos del comportamiento de los materiales

RA11 - knowledge of the basic fabrication methods, structure and properties of nanomaterials and other forms of nanostructured hybrids

RA16 - Knowledge and understanding of the electrical, optical, thermal and mechanical properties of materials

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

This course deals with metamaterials, artificially structured materials with nanoscale inclusions and very unconventional optical properties. These materials are treated as macroscopically homogeneous media and can exhibit unusual and exciting response to light. Electric metamaterials are analyzed, and the basic processing and characterization techniques in this exciting area are addressed. Using metamaterials as the basic building blocks, the most novel applications in this area are covered: negative-index, meta-lenses, etc.

5.2. Temario de la asignatura

1. Electromagnetic Waves
2. Reflection and Transmission
3. Lorentz Oscillator
4. Metal-Dielectrics Composites
5. Phonons
6. Electric Metamaterials
7. Negative-Index Metamaterials
8. Superlenses
9. Optical cloaking

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Electromagnetic waves Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Reflection and Transmission Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Lorentz Oscillator Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Metal-Dielectric Composites Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Homework Assignment TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
3	Metal-Dielectric Composites Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problem class Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
4	Phonons Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Electric Metamaterials Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Negative-Index Metamaterials Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problem class Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Homework Assignment TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
6	Negative-Index Metamaterials Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Superlenses Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

7	Problem class Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Optical cloaking Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	News Presentations Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Examination Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Homework Assignment TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00 News Presentation PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Examination EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				Final Examination EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
2	Homework Assignment	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	15%	0 / 10	CG8 CG1 CE1 CE4 CE5
5	Homework Assignment	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	15%	0 / 10	CG8 CG1 CE1 CE4 CE5
8	Homework Assignment	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	15%	0 / 10	CG8 CG1 CE1 CE4 CE5
8	News Presentation	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:00	15%	0 / 10	CG1 CE1 CE4
8	Examination	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	40%	3 / 10	CG8 CG1 CE1 CE4 CE5

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Final Examination	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CE1 CE5 CG1 CE4 CG8

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examination	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CE1 CE5 CG1 CE4 CG8

7.2. Criterios de evaluación

Final grade weight of the different activities for Evaluación Continua:

- Exam: 40 %

- Homework Assignments: 45 %

- News presentation: 15 %

Final grade for Evaluación sólo por Prueba Final:

- Exam: 100 %

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Course slides	Bibliografía	Course slides made by Prof. Adrián Hierro
Course Book 1	Bibliografía	Fundamentals of optoelectronics, C.R. Pollock, Irwin 1995
Course Book 2	Bibliografía	Wenshan Cai and Vladimir Shalaev, "Optical Metamaterials: Fundamentals and Applications", Springer 2010.
Course Handout	Bibliografía	The Lorentz Oscillator and its Applications, described by I.F. Almog, M.S. Bradley, and V. Bulovic, MIT Open Courses.
Supplementary Book 1	Bibliografía	Stefan Alexander Maier, "Plasmonics: Fundamentals and Applications", Springer 2007.
Supplementary Book 2	Bibliografía	C. Simovski, S. Tretyakov, "An introduction to metamaterials and nanophotonics", Cambridge University Press, 2020.